AI TEACHER 2026

Całki oznaczone — podstawy i zastosowanie

Jak obliczać pola pod wykresami i dlaczego to ważne

Poziom: MATURA | 14.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to suma nieskończenie wielu, nieskończenie małych prostokątów pod wykresem funkcji między dwoma punktami. Innymi słowy: to pole pod wykresem funkcji od a do b.

Granica całkowania

Punkty a i b, między którymi obliczamy całkę oznaczoną. Dla $\int_0^2 x^2\,dx$, to 0 i 2.

Funkcja pierwotna

Funkcja, której pochodna daje funkcję podcałkową. Dla $f(x) = x^2$, funkcją pierwotną jest $F(x) = \frac{1}{3}x^3$.

Twierdzenie Newtona-Leibniza

Mówi, że całka oznaczona funkcji jest różnicą wartości funkcji pierwotnej w punktach granicznych. Dla $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$

Metoda prostokątów

Przybliżenie całki przez sumowanie pól prostokątów pod wykresem. Innymi słowy: dodajesz małe kawałki powierzchni.

01 Obliczanie całki oznaczonej

Całki oznaczone pozwalają obliczyć pole pod wykresem funkcji. Działają one, ponieważ sumują małe prostokąty między wykresem a osią x. Uwaga — uczniowie często zapominają, że granice całkowania muszą być określone.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przyklad:

Zadanie: Oblicz $\int_0^2 x^2 dx$.

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną dla $f(x) = x^2$, czyli $F(x) = \frac{1}{3}x^3$.

Krok 2: Oblicz $F(2) = \frac{1}{3}(2)^3 = \frac{8}{3}$.

Krok 3: Oblicz $F(0) = \frac{1}{3}(0)^3 = 0$.

Krok 4: Różnica wartości funkcji pierwotnej to $\frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$.

Odpowiedz: $\frac{8}{3}$

Komentarz: Przykład pokazuje, jak stosować twierdzenie Newtona-Leibniza.

** Niektóre funkcje nie mają elementarnych funkcji pierwotnych.*

02 Zastosowanie metody prostokątów

Metoda prostokątów to technika przybliżonego obliczania całek, używana gdy funkcja jest złożona lub nie ma prostej funkcji pierwotnej. Uwaga — błędy w szerokości prostokątów mogą prowadzić do dużych rozbieżności.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

Przyklad:

Zadanie: Przybliż $\int_0^1 x^2 dx$ używając 4 prostokątów.

Krok 1: Podziel przedział na 4 równe części, $\Delta x = 0.25$.

Krok 2: Oblicz wartości funkcji w punktach $x_i^* = 0.125, 0.375, 0.625, 0.875$.

Krok 3: Oblicz sumę $f(0.125) \cdot 0.25 + f(0.375) \cdot 0.25 + f(0.625) \cdot 0.25 + f(0.875) \cdot 0.25 = 0.015625 + 0.14062$

Krok 4: Wynik to 1.3125.

Odpowiedz: 1.3125

Komentarz: Metoda prostokątów daje przybliżenie, ale dokładność zależy od liczby prostokątów.

** Im więcej prostokątów, tym dokładniejsze przybliżenie całki.*

03 Twierdzenie Newtona-Leibniza

To twierdzenie łączy pojęcia pochodnej i całki, ułatwiając obliczanie całek oznaczonych. Kluczem jest znajdowanie funkcji pierwotnej. Uwaga — błędy przy obliczaniu $F(b)$ i $F(a)$ są częste.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przyklad:

Zadanie: Oblicz $\int_1^3 (2x+1)dx$.

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x) = x^2 + x$.

Krok 2: Oblicz $F(3) = 3^2 + 3 = 12$.

Krok 3: Oblicz $F(1) = 1^2 + 1 = 2$.

Krok 4: Różnica to $12 - 2 = 10$.

Odpowiedz: 10

Komentarz: Twierdzenie Newtona-Leibniza wymaga precyzyjnego obliczenia funkcji pierwotnych.

** Całki nieoznaczone są odwrotnością pochodnych.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone są kluczowe na maturze — pojawiają się w 15% zadań, zwłaszcza w kontekście obliczania pól. W zawodach inżynieryjnych, jak architektura, pozwalają na precyzyjne wyliczenie powierzchni nierównych kształtów. W ekonomii używa się ich do analizy obszarów pod krzywymi kosztów i przychodów.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ **Zapominanie obliczenia różnicy $F(b) - F(a)$, np. $\int_1^3 x^2 dx = (\frac{1}{3}x^3) = \frac{27}{3}$ — BLAD!**

Dlaczego: Uczniowie czasem zatrzymują się na obliczeniu samej funkcji pierwotnej dla b, zapominając o wartości dla a.

Trick: Zawsze wykonuj krok $F(b) - F(a)$ jako ostatni — wyobraź sobie, że otwierasz i zamykasz drzwi.

✗ **Niepoprawna funkcja pierwotna, np. dla x^2 użycie x^3 zamiast $\frac{1}{3}x^3$.**

Dlaczego: Błąd wynikający z pominięcia stałej przy całkowaniu, co skutkuje błędną pierwotną.

Trick: Podczas całkowania, zawsze sprawdź, czy użyłeś stałej! Pomaga mnemotechnika: 'część ułamkowa dla całki'.

✗ **Przybliżanie całki zbyt małą liczbą prostokątów, np. użycie 2 prostokątów dla $\int_0^1 x dx$.**

Dlaczego: Za mała ilość prostokątów powoduje niedokładność przybliżenia.

Trick: Im więcej prostokątów, tym lepiej! Wyobraź sobie, że dodajesz więcej szczebli do drabiny.

TABELA PORÓWNAWCZA

Metoda	Dokładność	Zastosowanie
Prostokąty	Niska	Przybliżone pola
Trapezy	Średnia	Lepsze przybliżenia
Simpsona	Wysoka	Dokładne całki
Analiza	Bardzo wysoka	Symbole

OŚ CZASU

1675
Leibniz wprowadza symbolikę całek

1693
Newton i Leibniz rozwijają rachunek różniczkowy

1825
Cauchy formalizuje pojęcie granicy

1854
Riemann rozwija teorię całkowania

SCHEMAT MYŚLOWY

Całki oznaczone

- **Podstawy**
  - Granice całkowania
  - Funkcja pierwotna
- **Metody obliczeń**
  - Metoda prostokątów
  - Twierdzenie Newtona-Leibniza
- **Zastosowania**
  - Obliczanie pól
  - Zastosowania w nauce
- **Błędy**
  - Powszechne błędy

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^3 2x dx$.

A) 6

B) 9

C) 12

D) 18

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to x^2. Krok 2: Oblicz $F(3) = 9$ i $F(0) = 0$. Odpowiedz: B bo różnica to 9. Jesli wybrales A — blad w obliczeniu $F(3)$. Jesli wybrales C — pomyliłeś wyniki.

Pytanie 2: [E] Używając metody prostokątów, przybliż $\int_0^1 x dx$ używając 2 prostokątów.

A) 0.25

B) 0.5

C) 0.75

D) 1

Wyjaśnienie: Krok 1: Podziel przedział na 2 części, $\Delta x = 0.5$. Krok 2: Oblicz wartości $f(0.25) = 0.25$ i $f(0.75) = 0.75$. Suma $0.25 \cdot 0.5 + 0.75 \cdot 0.5 = 0.5$. Odpowiedz: B. Jesli wybrales A — zla wartosc funkcji.

Pytanie 3: [E] Oblicz $\int_1^4 (3x + 1) dx$.

A) 21

B) 30

C) 39

D) 45

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $\frac{3}{2}x^2 + x$. Krok 2: Oblicz $F(4) = 28$ i $F(1) = 7$. Różnica to 21. Odpowiedz: C. Jesli wybrales A — pomylka w obliczeniach.

Pytanie 4: [E] Oblicz $\int_0^2 x^3 dx$.

A) 2

B) 4

C) 8

D) 16

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $\frac{1}{4}x^4$. Krok 2: Oblicz $F(2) = 4$ i $F(0) = 0$. Różnica to 4. Odpowiedz: A. Jesli wybrales B — zla funkcja pierwotna.

PODSUMOWANIE

Po tej lekcji umiesz obliczać całki oznaczone dla funkcji wielomianowych, znasz twierdzenie Newtona-Leibniza oraz potrafisz przybliżać całki metodą prostokątów.

Spotkasz się z tym na maturze oraz w zastosowaniach praktycznych, takich jak inżynieria czy ekonomia.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] $\int_a^b x^n dx = \frac{1}{n+1}(b^{n+1} - a^{n+1})$ dla $n \neq -1$.

(2) [E] Całka oznaczona z funkcji stałej: $\int_a^b c dx = c(b-a)$ gdzie c to stała.

(3) [E] Najczestszy blad: zapominanie o $F(a)$ w $F(b) - F(a)$.

(4) [A] Funkcje, które nie mają elementarnych pierwotnych, np. e^{-x^2}.

(5) [P] Metoda trapezów jest dokładniejsza od prostokątów dla tej samej liczby podziałów.